Diszkrét matematika II. feladatok

Hetedik alkalom (2026.10.19-10.22.)

Bemelegítő feladatok

1. Számolja ki a következő polinomok legnagyobb közös osztóját:

   a) $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$;

   b) $f = x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = x^3 - 3x - 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

2. Legyenek $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ az 1. feladatbeli polinomok és oldaj meg a következő egyenleteket u, v polinomokra:

   a) $f = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$

   $$uf + vg = 1.$$

   b) $f = x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = x^3 - 3x - 2 \in \mathbb{Q}[x]$

   $$uf + vg = 1.$$

   c) $f = x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, $g = x^3 - 3x - 2 \in \mathbb{Q}[x]$

   $$uf + vg = x + 1.$$

Gyakorló feladatok

3. Adott f, g, h polinomokra oldja meg a

   $$uf + vg = h$$

   egyenletet!

   a) $f = x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $x^3 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, $h = x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$.

   b) $f = x^4 + x^3 + 3x^2 + 2x + 4 \in \mathbb{Z}_5[x]$, $x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$, $h = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$.

Érdekes feladatok

4. Legyen $f = x^2 + x - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ és $g = x^2 - a \in \mathbb{Q}[x]$. Milyen $a \in \mathbb{Q}$ paraméterválasztásoknál lesz az

   $$uf + vg = 1, \quad u, v \in \mathbb{Q}[x]$$

   egyenletnek mindig megoldása?

5. Milyen $a \in \mathbb{Q}$ értékek esetén lesz az

   $$f = x^3 + x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x] \quad \text{és} \quad g = x^3 + ax - 3 \in \mathbb{Q}[x]$$

   polinomoknak közös gyöke? Adjon példát legalább 2 különböző ilyen a értékre!